美国CPI公布后BTC：第一波与二次定价历史回测

2019-01-11—2026-09-11 | 研究截止2026-10-11 | 92次正式发布

完整CPI与BTC主研究；增长严格PIT与扩展快照分开；H2/H4未取得联合高频样本。所有结果由冻结公开数据及附带Python代码计算。

1. 执行摘要：已验证结论与交易价值

最重要的发现是：第一波在公布价同侧保持，与确认后入场盈利存在很大差距。 在15分钟绝对变动≥0.3%的55次事件中，30分钟仍保持第一波方向52/55；但等待确认后一分钟入场，扣除24bp往返成本，盈利只有15/55。不能把前者94.5%称为交易胜率。

退出时点	样本n	方向保持率，95%CI	确认后净胜率，95%CI	平均净收益，95%CI
30分钟	55	52/55=94.5% [85.1,98.1]	15/55=27.3% [17.3,40.2]	-0.12% [-0.30%,+0.06%]
1小时	55	51/55=92.7% [82.7,97.1]	17/55=30.9% [20.3,44.0]	-0.08% [-0.25%,+0.09%]
4小时	55	37/55=67.3% [54.1,78.2]	22/55=40.0% [28.1,53.2]	-0.51% [-1.02%,+0.01%]
24小时	54	34/54=63.0% [49.6,74.6]	23/54=42.6% [30.3,55.8]	-0.29% [-1.12%,+0.60%]

主成本是VIP0参考费率20bp加假定滑点4bp的线性本金情景；不是历史逐笔真实成交成本。对已核实的2022-07-08至2023-03-22 BTCUSDT零手续费活动单独调整，30分钟平均净收益变为−0.095%、4小时−0.482%，仍未显示稳定正优势。现货做多结果单列；做空缺借贷成本，属于条件模拟。

Headline YoY低于预期时第一波上涨22/32=68.8%；高于预期时第一波下跌22/36=61.1%；符合预期时第一波上涨16/24=66.7%。冷与热CPI的公布后30分钟、1小时回报分布有可检测差异，但这不是15分钟追入的获利证明。H1与H3主比较经多重校正均未显著：增长稳健不保证冷CPI上涨延续，热CPI下跌也没有被验证为可靠更强的4小时延续。

H2、H4、跨资产确认策略和利率逆转退出未验证。缺的是92个日期的2Y/ZT/NQ实际分钟路径、ZT久期校准及历史政策期货快照，不是用日频收益率即可补齐的问题。BTC、四项CPI及可取得增长数据的完整回测已经完成；本报告不会把未验证的利率推断混入已测结果。

2. 历史事实：不同CPI结果与宏观环境

正式事件分母与旧PDF复核

年份	BLS实际发布次数	处理
2019	12	全年
2020	12	全年
2021	12	全年
2022	12	全年
2023	12	全年
2024	12	全年
2025	11	10月参考月未公布；9月数据延至10-24
2026	9	截至09-11，下一次10-14尚未公布

合计92次，而不是机械月度槽位93次。2025年10月参考月没有CPI新闻稿；2025-10-24是9月数据的实际发布日。2025-12-18的11月数据有YoY，但缺10月基数，所以Headline/Core MoM实际值及预期均缺失；仅排除月率分类，不排除该次BTC或同比结果。2019年1–7月7次的统一历史预期字段现已取得，旧第一份PDF的85次有效分母扩展为92次。

旧14次规格	独立重算公布价同侧保持	10分钟确认后11分钟入场净盈利（24bp）
30分钟	14/14=100.0% [78.5,100.0]	6/14=42.9% [21.4,67.4]
1小时	12/14=85.7% [60.1,96.0]	6/14=42.9% [21.4,67.4]
4小时	8/14=57.1% [32.6,78.6]	4/14=28.6% [11.7,54.6]

旧规则实际交易	时点	n	净均值，95%CI	BH q
旧规则全样本	30分钟	14	+0.15% [-0.35%,+0.77%]	0.620
旧规则全样本	1小时	14	+0.18% [-0.28%,+0.68%]	0.551
旧规则全样本	4小时	14	-1.00% [-2.14%,+0.26%]	0.527
2019–2023	30分钟	8	+0.54% [-0.27%,+1.44%]	0.527
2019–2023	1小时	8	+0.47% [-0.23%,+1.18%]	0.527
2019–2023	4小时	8	-0.87% [-2.43%,+1.01%]	0.551
2024–2026	30分钟	6	-0.37% [-0.67%,-0.06%]	0.527
2024–2026	1小时	6	-0.21% [-0.63%,+0.30%]	0.551

旧规则实际交易	时点	n	净均值，95%CI	BH q
2024–2026	4小时	6	-1.18% [-2.65%,+0.32%]	0.527

旧14次规则的30分钟与1小时净均值确实略正（约+0.153%/+0.181%），不应因胜率低而说所有收益都负；其区间跨零、校正不显著，而且2024–2026的6次30分钟仅1次净盈利、平均−0.366%。这项小样本规则尚不能宣布具有稳定样本外优势。

旧14次选择条件为10分钟波动≥0.5%、两段5分钟同向且与Headline YoY意外方向相符，目标保持须同侧≥0.25%。92次逐一筛选后，入选日期与旧表完全相同，无额外漏入/漏出。旧14/14、12/14、8/14属于这种筛选后的方向结果，不能证明100%交易胜率；其中“利率信号一致”只是CPI方向推断，未独立取得真实利率分钟路径。旧14个事件完整重算见legacy_audit.csv。

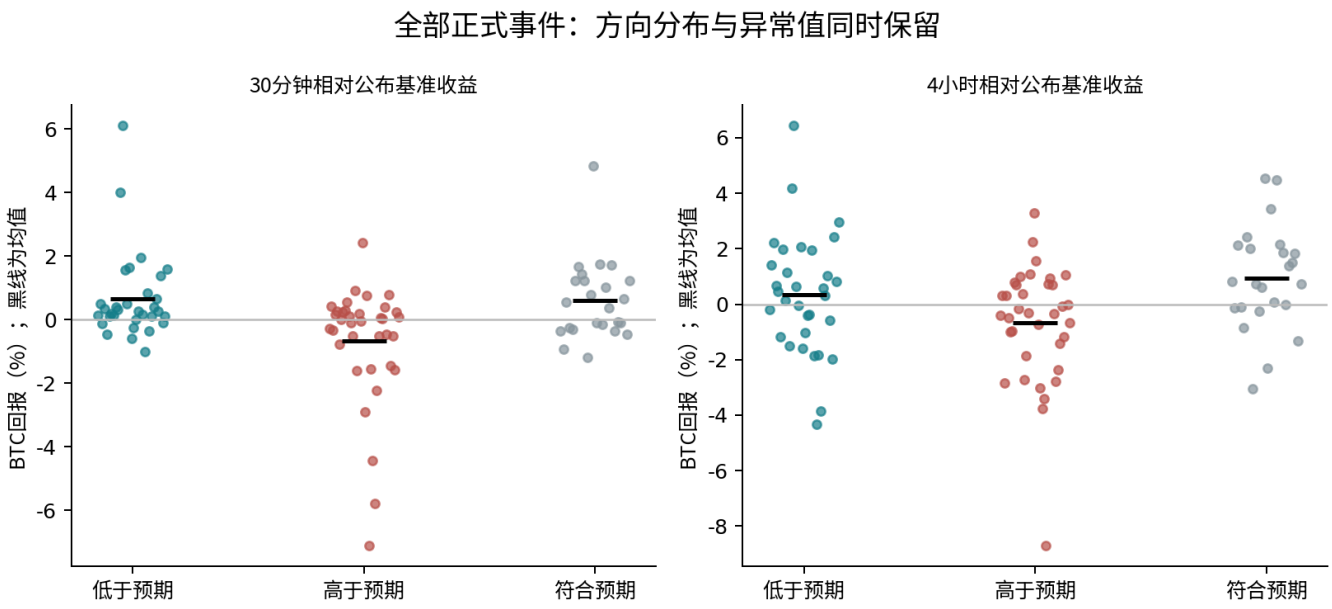
表A：CPI分类、第一波与公布后回报

Headline YoY	n	15分钟上涨率，95%CI	15分钟均值，95%CI	≥0.3%上涨次数	≤−0.3%下跌次数
高于预期	36	14/36=38.9% [24.8,55.1]	-0.61% [-1.12%,-0.17%]	6	15
低于预期	32	22/32=68.8% [51.4,82.0]	+0.52% [+0.20%,+0.91%]	15	4
符合预期	24	16/24=66.7% [46.7,82.0]	+0.42% [+0.02%,+0.85%]	10	5

CPI结果	时点	n	相对公布价平均回报，95%CI	中位数回报
高于预期	30分钟	36	-0.67% [-1.31%,-0.12%]	-0.01%
高于预期	1小时	36	-0.71% [-1.35%,-0.13%]	-0.21%
高于预期	4小时	36	-0.67% [-1.40%,-0.03%]	-0.33%
高于预期	24小时	36	-1.50% [-3.40%,+0.21%]	-0.66%
低于预期	30分钟	32	+0.65% [+0.24%,+1.17%]	+0.26%
低于预期	1小时	32	+0.56% [+0.13%,+1.10%]	+0.17%
低于预期	4小时	32	+0.33% [-0.40%,+1.10%]	+0.39%
低于预期	24小时	31	+0.72% [-0.13%,+1.59%]	+0.45%
符合预期	30分钟	24	+0.59% [+0.14%,+1.12%]	+0.46%
符合预期	1小时	24	+0.72% [+0.26%,+1.25%]	+0.56%
符合预期	4小时	24	+0.95% [+0.20%,+1.67%]	+0.78%

CPI结果	时点	n	相对公布价平均回报，95%CI	中位数回报
符合预期	24小时	24	+1.40% [+0.67%,+2.17%]	+1.09%

此表包含全部事件，不要求第一波达到门槛；正负是BTC绝对方向，非交易方向收益。平均数受极端事件影响，原始分布和中位数均保留。Headline同比符合预期仍可能Core或月率意外，不能把“符合”当作没有信息。



探索性冷−热回报差：30分钟+1.32%，置换p=0.0007、BH q=0.0081；1小时+1.27%，p=0.0020、q=0.0081。第一波上涨概率差+29.9个百分点，Fisher p=0.0167、q=0.0357。4小时冷−热均值差约+1.00%，q=0.0961，不能当作稳健显著。这里15项探索检验独立于主H1/H3家族校正。

Headline/Core一致与冲突

口径	Headline / Core	n	4小时公布价回报均值，95%CI
同比	高于预期 / 高于预期	25	-1.12% [-2.07%,-0.28%]
同比	低于预期 / 低于预期	22	+0.36% [-0.54%,+1.36%]
同比	符合预期 / 符合预期	15	+1.04% [-0.05%,+2.13%]
同比	低于预期 / 符合预期	8	+0.12% [-1.41%,+1.41%]
同比	高于预期 / 符合预期	7	+0.57% [-0.06%,+1.30%]
同比	符合预期 / 低于预期	5	+1.37% [+0.17%,+2.15%]
同比	高于预期 / 低于预期	4	-0.03% [-0.46%,+0.32%]
同比	符合预期 / 高于预期	4	+0.06% [-0.22%,+0.51%]
同比	低于预期 / 高于预期	2	+0.85% [+0.66%,+1.04%]
月率	高于预期 / 高于预期	21	-0.88% [-2.02%,+0.09%]
月率	低于预期 / 低于预期	20	+0.72% [-0.23%,+1.74%]
月率	符合预期 / 符合预期	14	+0.50% [-0.57%,+1.48%]
月率	符合预期 / 低于预期	11	+0.94% [+0.16%,+1.64%]
月率	低于预期 / 符合预期	8	+0.31% [-0.75%,+1.57%]
月率	高于预期 / 符合预期	8	-0.81% [-1.99%,+0.40%]
月率	符合预期 / 高于预期	8	+0.22% [-1.06%,+1.71%]
月率	高于预期 / 低于预期	1	+0.33% [+0.33%,+0.33%]
月率	缺失 / 缺失	1	-1.98% [-1.98%,-1.98%]

同比真正方向冲突仅6次（热/冷4，冷/热2）；月率真正冲突仅1次，不能据此推导冲突场景的高置信交易规则。中性/偏热或中性/偏冷不是冲突。四项surprise、完整组合的方向/回吐/反转及核心单项结果见表A各CSV，避免把热与冷合并为一个延续率。

表C：意外幅度与非线性

CPI方向		意外	幅度	时点	n	公布价回报均值，95%CI
低于预期	温和	1小时	26	+0.10% [-0.13%,+0.33%]		
低于预期	温和	4小时	26	-0.06% [-0.75%,+0.57%]		
低于预期	显著	1小时	6	+2.57% [+1.08%,+4.27%]		
低于预期	显著	4小时	6	+2.03% [-0.19%,+4.31%]		
高于预期	温和	1小时	23	-0.16% [-0.54%,+0.19%]		
高于预期	温和	4小时	23	-0.08% [-0.51%,+0.34%]		
高于预期	显著	1小时	13	-1.69% [-3.14%,-0.33%]		
高于预期	显著	4小时	13	-1.72% [-3.39%,-0.18%]		

固定阈值：精确0为符合，0.1pp为温和，≥0.2pp为显著；这是公布到一位小数的数据，不宣称可识别更细意外。≥0.3pp另做敏感性，未改主规格。显著冷意外仅6次，平均上涨较强可能与疫情/FTX/政策时期重叠。不能把“意外更冷→上涨更强”的单变量相关关系直接写成增长恶化或可交易因果规则。增长×意外的探索HC3回归：严格PIT冷样本10次设计矩阵秩不足，交互无法识别；扩展32次的交互项q均≥0.25，未提供可靠非线性优势。全部回归及温和/显著置换差检验可复现。

显著−温和意外	时点	组n	回报均值差	差值95%CI	置换p / 探索BH q
低于预期	30m	6/26	+2.31%	[+0.92%,+3.98%]	0.0004/0.0120
高于预期	30m	13/23	-1.46%	[-2.98%,-0.07%]	0.0168/0.1890
低于预期	60m	6/26	+2.46%	[+0.97%,+4.19%]	0.0004/0.0120
高于预期	60m	13/23	-1.53%	[-3.01%,-0.12%]	0.0149/0.1890
低于预期	240m	6/26	+2.09%	[-0.21%,+4.42%]	0.0345/0.2957
高于预期	240m	13/23	-1.64%	[-3.36%,-0.04%]	0.0189/0.1890

显著冷意外在30分钟与1小时比温和冷意外平均高约2.31和2.46个百分点，探索校正q分别0.0120/0.0120：样本内幅度关系得到支持。该信号在4小时校正后不显著，且显著组仅6次、增长交互未识别；不能外推为“越冷经济越差”或“越冷追涨净利润越强”。

3. H1—H4假设验证：概率、样本与反例

H1：良性与需求恶化型通胀下降

增长状态在发布前固定，独立于CPI偏热/偏冷。UNRATE、PAYEMS、PCEC96及DFEDTARU全部取CPI前一天ALFRED vintage；367/368项通过可用性审计，2026-01-13实际PCE超过95天新鲜度门槛而缺失。就业恶化=失业率3个月上升≥0.2pp或非农3m均值低于6m均值；消费恶化=实际PCE水平3m变化≤0；ISM新订单恶化=3m均值低于50且低于前3m。至少两项恶化才归恶化。未知项用上下界，不把缺失当稳健。

严格组不使用未全面独立核验初值的ISM日历记录：92次分为稳健29、恶化6、未分类57。扩展组保留发布事件actual快照：稳健68、恶化24。它不是完全认证的PIT，不能替代严格组。增长恶化标签表示指标趋弱，不是NBER衰退判定，也不证明某次低CPI由需求恶化引起。

失业率趋势按准确日历月份取最新月与三个月前，不按四条非空记录计。2025年10月失业率缺失：2025-12-18、2026-01-13可用准确的8月/9月端点；2026-02-13需要10月端点而缺失，就业OR中的非农不恶化不足以确认整个就业模块不恶化，因此严格增长未分类。扩展组另有消费和ISM两个不恶化模块，可由上下界判稳健。该月份窗口审计完整保存，不跨缺口计算假三个月趋势。

表B-1/冷CPI	增长状态	n	15分钟上涨率，95%CI	1小时回报，95%CI	4小时回报，95%CI
严格	增长稳健	6	4/6=66.7% [30.0,90.3]	+0.35% [-0.16%,+0.91%]	+0.51% [-0.64%,+1.69%]
严格	增长恶化	4	4/4=100.0% [51.0,100.0]	+0.09% [-0.19%,+0.42%]	+0.41% [-0.87%,+1.52%]
严格	未分类	22	14/22=63.6% [43.0,80.3]	+0.71% [+0.12%,+1.46%]	+0.27% [-0.72%,+1.28%]
扩展	增长稳健	18	12/18=66.7% [43.7,83.7]	+0.54% [+0.09%,+1.12%]	+0.62% [-0.13%,+1.39%]
扩展	增长恶化	14	10/14=71.4% [45.4,88.3]	+0.60% [-0.12%,+1.57%]	-0.03% [-1.29%,+1.36%]

追涨机制必须进一步条件化于“第一波上涨≥0.3%”，不能把冷CPI却第一波下跌的事件混在同一诱多概率中。以下1h和4h概率以这种可识别上涨信号为分母。30分钟对应结果也完整保存于表B CSV。

表B-2	增长状态	时点	n	保持，95%CI	50%触达，95% CI	100%触达，95%CI	5m反转，95%CI
严格	增长稳健	1小时	3	2/3=66.7% [20.8,93.9]	2/3=66.7% [20.8,93.9]	1/3=33.3% [6.1,79.2]	1/3=33.3% [6.1,79.2]
严格	增长稳健	4小时	3	1/3=33.3% [6.1,79.2]	2/3=66.7% [20.8,93.9]	2/3=66.7% [20.8,93.9]	2/3=66.7% [20.8,93.9]
严格	增长恶化	1小时	2	1/2=50.0% [9.5,90.5]	2/2=100.0% [34.2,100.0]	1/2=50.0% [9.5,90.5]	1/2=50.0% [9.5,90.5]
严格	增长恶化	4小时	2	1/2=50.0% [9.5,90.5]	2/2=100.0% [34.2,100.0]	1/2=50.0% [9.5,90.5]	1/2=50.0% [9.5,90.5]
扩展	增长稳健	1小时	8	7/8=87.5% [52.9,97.8]	5/8=62.5% [30.6,86.3]	1/8=12.5% [2.2,47.1]	1/8=12.5% [2.2,47.1]
扩展	增长稳健	4小时	8	4/8=50.0% [21.5,78.5]	5/8=62.5% [30.6,86.3]	5/8=62.5% [30.6,86.3]	4/8=50.0% [21.5,78.5]

表B-2	增长状态	时点	n	保持，95%CI	50%触达，95% CI	100%触达，95%CI	5m反转，95%CI
扩展	增长恶化	1小时	7	6/7=85.7% [48.7,97.4]	4/7=57.1% [25.0,84.2]	2/7=28.6% [8.2,64.1]	2/7=28.6% [8.2,64.1]
扩展	增长恶化	4小时	7	5/7=71.4% [35.9,91.8]	5/7=71.4% [35.9,91.8]	2/7=28.6% [8.2,64.1]	2/7=28.6% [8.2,64.1]

严格冷CPI显著上涨组稳健仅3次、恶化仅2次，均低置信；4小时保持差（稳健−恶化）−16.7个百分点，95%CI [−65.5,+44.6]，Fisher p=1、BH q=1。扩展样本保持4/8对5/7，亦不支持稳健优于恶化。严格组未过滤首波门槛的上涨4/6对4/4，差-33.3个百分点，95%CI [-70.0,+21.1]，p=0.467、q=1.000。不能用这些少量样本确认或否定宏观机制，只能判为H1证据不足。

进一步检查：所有92次提取能源、住房、除能源服务YoY，91次提取对应MoM，同时保留四项CPI意外、实际消费及就业初值。冷CPI×Core MoM×能源月率分组见cold_components.csv。没有能源/住房/服务的独立调查预期和贡献权重归因，也没有充分需求因果识别，故未把任何事件武断标为“良性”或“需求衰退”。例如2023-04-12严格稳健且偏冷，显著上涨仍在4小时反转；2026-07-14同类却延续。

H2：2Y下降下的宽松与增长恐慌

表D：第一波联合状态	取得样本n	延续/诱多概率
2Y↓ / NQ↑	0	未验证
2Y↓ / NQ↓	0	未验证
2Y↑ / NQ↓	0	未验证
2Y↑ / NQ↑	0	未验证
2Y持续↓ / NQ先↑后↓	0	未验证

无真实联合路径，不能回答“2Y降而纳指跌时BTC上涨是否诱多”，也不能把当前观察的BTC反转归于增长恐慌。已检查可用接口与公开候选源，没有可合法核验的完整2Y/ZT/NQ数据输入。公共NQ候选GitHub项目只有代码和换月表，不等于所需报价。财政部日频2Y未进入任何15分钟统计。

H3：高于与低于预期的方向不对称

条件（首波≥0.3%）	时点	n	保持，95%CI	100%回吐，95%CI	5m反转，95%CI	净收益均值，95%CI
高于预期且首波跌	1小时	15	14/15=93.3% [70.2,98.8]	3/15=20.0% [7.0,45.2]	2/15=13.3% [3.7,37.9]	+0.18% [-0.14%,+0.51%]
高于预期且首波跌	4小时	15	11/15=73.3% [48.0,89.1]	11/15=73.3% [48.0,89.1]	8/15=53.3% [30.1,75.2]	-0.62% [-1.75%,+0.56%]
低于预期且首波涨	1小时	15	13/15=86.7% [62.1,96.3]	3/15=20.0% [7.0,45.2]	3/15=20.0% [7.0,45.2]	-0.16% [-0.46%,+0.18%]
低于预期且首波涨	4小时	15	9/15=60.0% [35.7,80.2]	7/15=46.7% [24.8,69.9]	6/15=40.0% [19.8,64.3]	-0.64% [-1.41%,+0.14%]

4小时热下跌对冷上涨保持为11/15对9/15，差+13.3个百分点，95%CI [−19.0,+42.3]，Fisher p=0.700、q=1。热下跌100%回吐11/15、冷上涨7/15，差+26.7个百分点，95%CI [−7.7,+53.6]，p=0.264、q=1。热下跌并未被验证为更少回吐；样本中的反向结果也不足以宣称存在稳定相反规律。1小时热下跌净均值为正但CI跨零、q不显著，不能择优发布为策略。

CPI前末次FOMC动作	CPI方向	有效首波n	4小时保持，95%CI	净均值，95%CI
末次降息	低于预期	3	0/3=0.0% [0.0,56.1]	-2.08% [-3.50%,-1.31%]
末次降息	高于预期	1	1/1=100.0% [20.7,100.0]	+0.47% [+0.47%,+0.47%]
末次降息	符合预期	2	2/2=100.0% [34.2,100.0]	+1.76% [+0.29%,+3.23%]
末次加息	低于预期	6	5/6=83.3% [43.6,97.0]	+0.29% [-0.53%,+1.06%]
末次加息	高于预期	7	4/7=57.1% [25.0,84.2]	-0.52% [-2.21%,+1.46%]
末次加息	符合预期	1	1/1=100.0% [20.7,100.0]	+1.14% [+1.14%,+1.14%]
末次不变	低于预期	10	6/10=60.0% [31.3,83.2]	-0.50% [-1.61%,+0.73%]
末次不变	高于预期	13	8/13=61.5% [35.5,82.3]	-1.16% [-2.19%,-0.12%]
末次不变	符合预期	12	10/12=83.3% [55.2,95.3]	-0.43% [-1.40%,+0.38%]

该政策分层包含符合预期组，未把加息/降息/暂停期合并。多个格子n<10，降息期偏冷有效首波仅3次，不能当成衰退或降息必然利空BTC的证据。政策动作标签与市场下一次会议概率不同，后者尚缺；疫情、高通胀及快速加息标签全部在事件明细中，可作为后续制度稳健性检查。

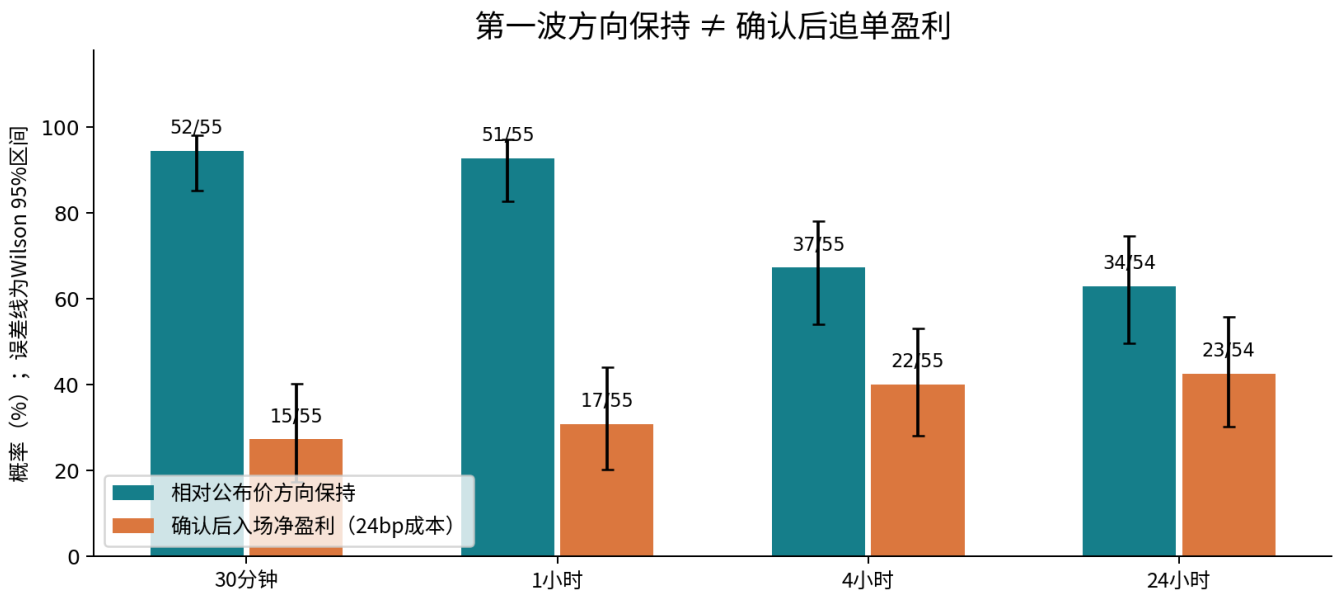
H4：利率信号逆转是否领先BTC

表E：利率状态	取得样本n	BTC反转概率	对未逆转组差值	领先时间/退出收益
维持	0	未验证	未验证	未验证
逆转	0	未验证	未验证	未验证
不明确	0	未验证	未验证	未验证

没有利率路径，H4没有可估计概率、领先分钟数或真实利率退出收益。附带输入接口明确要求真实2Y分钟收益率或可审计校准；ZT价格不能直接等同2bp。规则为首波收益率变化≥2bp，随后对齐5分钟收盘穿越发布前基准且反向≥2bp。验证将用30/60分钟landmark，只用截至landmark已知的逆转信号、剔除BTC已反转事件，与未逆转组比较此后240分钟BTC反转，避免未来分组偏差。模块尚未在实测跨资产数据上验证。

4. 第一波与二次定价：延续、回吐及开盘

统一主规格：P0是08:30 ET前最后完整1m收盘；15分钟确认价取第15根收盘，第一波沿方向极值E取前15分钟最高/最低。主门槛0.3%。回吐均从确认以后开始计；终点指标独立。交易在确认闭合后再等待一分钟，以第16分钟open执行；不以P0入场。5m收盘反转需严格越过P0，50%回吐以E−P0而不是确认收盘幅度计。



时点	n	创新极值触达，95%CI	50%回吐期间触达，95%CI	100%回吐期间触达，95%CI	5m反转期间触达，95%CI
30分钟	55	29/55=52.7% [39.8,65.3]	21/55=38.2% [26.5,51.4]	5/55=9.1% [3.9,19.6]	3/55=5.5% [1.9,14.9]
1小时	55	36/55=65.5% [52.3,76.6]	32/55=58.2% [45.0,70.3]	10/55=18.2% [10.2,30.3]	8/55=14.5% [7.6,26.2]
4小时	55	43/55=78.2% [65.6,87.1]	42/55=76.4% [63.7,85.6]	31/55=56.4% [43.3,68.6]	25/55=45.5% [33.0,58.5]
24小时	54	43/54=79.6% [67.1,88.2]	46/54=85.2% [73.4,92.3]	42/54=77.8% [65.1,86.8]	37/54=68.5% [55.3,79.3]

时点	n	终点≥50%回吐，95%CI	终点≥100%回吐，95%CI	终点5m反向，95%CI
30分钟	55	12/55=21.8% [12.9,34.4]	3/55=5.5% [1.9,14.9]	3/55=5.5% [1.9,14.9]
1小时	55	14/55=25.5% [15.8,38.3]	4/55=7.3% [2.9,17.3]	4/55=7.3% [2.9,17.3]
4小时	55	26/55=47.3% [34.7,60.2]	18/55=32.7% [21.8,45.9]	18/55=32.7% [21.8,45.9]
24小时	54	27/54=50.0% [37.1,62.9]	20/54=37.0% [25.4,50.4]	20/54=37.0% [25.4,50.4]

方向保持与期间真正反转可同时发生：盘中越过P0后重新回到首波同侧，终点仍算保持。新极值与回吐亦可同时发生。目标时点恰好等于P0算100%回吐，不算严格反转。确认时已回吐50%也独立标记，避免混淆首波内部路径与确认后路径。

表A后续：首波≥0.3%	时点	n	方向保持，95%CI	期间反转，95%CI	净胜率，95%CI	净均值，95%CI
高于预期	30分钟	21	18/21=85.7% [65.4,95.0]	3/21=14.3% [5.0,34.6]	6/21=28.6% [13.8,50.0]	-0.18% [-0.57%,+0.23%]
高于预期	1小时	21	20/21=95.2% [77.3,99.2]	3/21=14.3% [5.0,34.6]	10/21=47.6% [28.3,67.6]	+0.02% [-0.31%,+0.32%]

表A后续：首波≥0.3%	时点	n	方向保持，95%CI	期间反转，95%CI	净胜率，95%CI	净均值，95%CI
高于预期	4小时	21	13/21=61.9% [40.9,79.2]	12/21=57.1% [36.5,75.5]	6/21=28.6% [13.8,50.0]	-0.87% [-1.77%,+0.07%]
低于预期	30分钟	19	19/19=100.0% [83.2,100.0]	0/19=0.0% [0.0,16.8]	5/19=26.3% [11.8,48.8]	-0.10% [-0.28%,+0.11%]
低于预期	1小时	19	17/19=89.5% [68.6,97.1]	4/19=21.1% [8.5,43.3]	4/19=21.1% [8.5,43.3]	-0.15% [-0.38%,+0.12%]
低于预期	4小时	19	11/19=57.9% [36.3,76.9]	8/19=42.1% [23.1,63.7]	8/19=42.1% [23.1,63.7]	-0.50% [-1.25%,+0.28%]
符合预期	30分钟	15	15/15=100.0% [79.6,100.0]	0/15=0.0% [0.0,20.4]	4/15=26.7% [10.9,52.0]	-0.08% [-0.29%,+0.19%]
符合预期	1小时	15	14/15=93.3% [70.2,98.8]	1/15=6.7% [1.2,29.8]	3/15=20.0% [7.0,45.2]	-0.14% [-0.43%,+0.21%]
符合预期	4小时	15	13/15=86.7% [62.1,96.3]	5/15=33.3% [15.2,58.3]	8/15=53.3% [30.1,75.2]	-0.03% [-0.97%,+0.78%]

美国现金市场09:30 ET恰为事件后60分钟；60分钟方向保持51/55，240分钟37/55。配对有15次由保持变失效、1次由失效变保持，差−25.5个百分点，McNemar精确p=0.000519（探索）。但持有时长同时增加、跨资产未取得，不能把差值因果归于现金开盘。本研究记录这种时间位置，未声称识别了开盘冲击。

确认分钟	门槛	n	4小时保持，95%CI	净胜率，95%CI	净均值，95%CI
5	abs02	60	38/60=63.3% [50.7,74.4]	28/60=46.7% [34.6,59.1]	-0.21% [-0.72%,+0.28%]
5	abs03	49	30/49=61.2% [47.2,73.6]	22/49=44.9% [31.9,58.7]	-0.25% [-0.83%,+0.33%]
5	abs05	34	22/34=64.7% [47.9,78.5]	17/34=50.0% [34.1,65.9]	-0.24% [-1.01%,+0.52%]
5	z1	65	40/65=61.5% [49.4,72.4]	30/65=46.2% [34.6,58.1]	-0.17% [-0.63%,+0.28%]
10	abs02	62	36/62=58.1% [45.7,69.5]	23/62=37.1% [26.2,49.5]	-0.50% [-0.99%,-0.01%]
10	abs03	50	32/50=64.0% [50.1,75.9]	21/50=42.0% [29.4,55.8]	-0.38% [-0.97%,+0.22%]
10	abs05	39	27/39=69.2% [53.6,81.4]	18/39=46.2% [31.6,61.4]	-0.33% [-1.03%,+0.38%]
10	z1	62	37/62=59.7% [47.3,71.0]	24/62=38.7% [27.6,51.2]	-0.43% [-0.92%,+0.07%]
15	abs02	65	42/65=64.6% [52.5,75.1]	27/65=41.5% [30.4,53.7]	-0.46% [-0.91%,-0.00%]
15	abs03	55	37/55=67.3% [54.1,78.2]	22/55=40.0% [28.1,53.2]	-0.51% [-1.01%,+0.00%]
15	abs05	46	31/46=67.4% [53.0,79.1]	19/46=41.3% [28.3,55.7]	-0.51% [-1.09%,+0.07%]
15	z1	59	39/59=66.1% [53.4,76.9]	23/59=39.0% [27.6,51.7]	-0.48% [-0.95%,+0.00%]

abs02/03/05为0.2%/0.3%/0.5%；z1为首波绝对回报除以发布前60个分钟close产生的59个相邻1m log收益样本标准差×√确认分钟≥1，z2另存CSV。此波动率标准化假设短时扩散，不能充分处理事件跳跃。所有测试是敏感性，无最优参数选择；4小时均值在这些规格下均未显现正优势。

5. 交易执行：确认后的可交易收益

主模型把信号计算/下单延迟固定为一分钟，故15分钟确认、16分钟入场。最早第15分钟open属于零延迟的乐观分钟撮合近似，无法保证与闭合信号同一瞬间抢到；另测17分钟入场。三种延迟不重新选择信号或退出参数。

CPI后入场分钟	退出	n	净胜率，95%CI	净均值，95%CI
15	30分钟	55	16/55=29.1% [18.8,42.1]	-0.11% [-0.29%,+0.08%]
15	1小时	55	20/55=36.4% [24.9,49.6]	-0.07% [-0.25%,+0.11%]
15	4小时	55	22/55=40.0% [28.1,53.2]	-0.50% [-0.99%,+0.01%]
16	30分钟	55	15/55=27.3% [17.3,40.2]	-0.12% [-0.30%,+0.06%]
16	1小时	55	17/55=30.9% [20.3,44.0]	-0.08% [-0.25%,+0.09%]
16	4小时	55	22/55=40.0% [28.1,53.2]	-0.51% [-1.02%,+0.01%]
17	30分钟	55	19/55=34.5% [23.4,47.7]	-0.13% [-0.30%,+0.05%]
17	1小时	55	20/55=36.4% [24.9,49.6]	-0.09% [-0.25%,+0.09%]
17	4小时	55	22/55=40.0% [28.1,53.2]	-0.51% [-1.02%,+0.01%]

表F：固定菜单、成本与风险

策略	退出	n	净胜率，95%CI	净均值，95%CI	利润因子/盈亏比	分钟收盘最大回撤
BTC首波顺势	30分钟	55	15/55=27.3% [17.3,40.2]	-0.12% [-0.30%,+0.06%]	0.57 / 1.53	-6.96%
BTC首波顺势	1小时	55	17/55=30.9% [20.3,44.0]	-0.08% [-0.25%,+0.09%]	0.72 / 1.61	-6.75%
BTC首波顺势	4小时	55	22/55=40.0% [28.1,53.2]	-0.51% [-1.02%,+0.01%]	0.52 / 0.78	-28.06%
CPI方向与首波一致	30分钟	30	10/30=33.3% [19.2,51.2]	-0.05% [-0.28%,+0.22%]	0.83 / 1.67	-4.83%
CPI方向与首波一致	1小时	30	12/30=40.0% [24.6,57.7]	+0.01% [-0.22%,+0.25%]	1.04 / 1.56	-5.80%
CPI方向与首波一致	4小时	30	11/30=36.7% [21.9,54.5]	-0.63% [-1.31%,+0.09%]	0.46 / 0.80	-20.18%
只做现货多	30分钟	31	10/31=32.3% [18.6,49.9]	-0.11% [-0.36%,+0.11%]	0.59 / 1.25	-4.45%
只做现货多	1小时	31	7/31=22.6% [11.4,39.8]	-0.14% [-0.37%,+0.11%]	0.58 / 2.00	-4.98%
只做现货多	4小时	31	14/31=45.2% [29.2,62.2]	-0.50% [-1.11%,+0.12%]	0.49 / 0.60	-17.57%
理论空方向	30分钟	24	5/24=20.8% [9.2,40.5]	-0.14% [-0.40%,+0.17%]	0.55 / 2.10	-4.52%
理论空方向	1小时	24	10/24=41.7% [24.5,61.2]	-0.01% [-0.25%,+0.24%]	0.95 / 1.33	-3.68%
理论空方向	4小时	24	8/24=33.3% [18.0,53.3]	-0.52% [-1.34%,+0.32%]	0.55 / 1.10	-15.30%

利润因子=盈利总额/亏损总额绝对值；盈亏比=平均盈利/平均亏损绝对值；均为成本后统计。回撤按日期串行、每次100%无杠杆仓位的分钟收盘盯市并复利，手续费入/出各半近似扣减；表F另给事件退出点回撤，两者不可混称。原始分钟极值风险MFE/MAE与净中位数均保存。所有策略384个均值检验统一BH，未找到可宣布的显著正收益交易规则。

时点	n	平均MFE	平均MAE	净中位数	事件退出点最大回撤
30分钟	55	+0.48%	-0.35%	-0.20%	-6.96%
1小时	55	+0.76%	-0.50%	-0.18%	-6.30%
4小时	55	+1.40%	-1.56%	-0.45%	-27.37%
24小时	54	+2.69%	-2.87%	-0.57%	-28.96%

时间分组	退出	n	净胜率，95%CI	净均值，95%CI
2019–2023探索	30分钟	32	11/32=34.4% [20.4,51.7]	-0.04% [-0.33%,+0.26%]
2019–2023探索	1小时	32	11/32=34.4% [20.4,51.7]	-0.01% [-0.27%,+0.26%]
2019–2023探索	4小时	32	12/32=37.5% [22.9,54.7]	-0.67% [-1.37%,+0.03%]

时间分组	退出	n	净胜率，95%CI	净均值，95%CI
2019–2023探索	24小时	31	14/31=45.2% [29.2,62.2]	-0.10% [-1.40%,+1.29%]
2024–2026时间留出	30分钟	23	4/23=17.4% [7.0,37.1]	-0.24% [-0.35%,-0.12%]
2024–2026时间留出	1小时	23	6/23=26.1% [12.5,46.5]	-0.19% [-0.37%,-0.00%]
2024–2026时间留出	4小时	23	10/23=43.5% [25.6,63.2]	-0.28% [-1.01%,+0.45%]
2024–2026时间留出	24小时	23	9/23=39.1% [22.2,59.2]	-0.55% [-1.41%,+0.33%]

2024–2026的30分钟追单平均净收益及95%CI为-0.24% [-0.35%,-0.12%]，净盈利4/23。已知旧PDF部分后期案例，严格说这是时间留出检验，不能冒充完全未见样本外。逐年剔除后，主顺势四个期限均值全部仍负；4小时按8个年度块bootstrap区间[-0.92%,-0.08%]，与事件bootstrap接近零的上界不同。年块只有8个，且多重策略检验不显著，避免夸大确定性。

往返成本bp	退出	n	净胜率，95%CI	净均值，95%CI
8	30分钟	55	22/55=40.0% [28.1,53.2]	+0.04% [-0.14%,+0.22%]
8	1小时	55	25/55=45.5% [33.0,58.5]	+0.08% [-0.09%,+0.25%]
8	4小时	55	22/55=40.0% [28.1,53.2]	-0.35% [-0.85%,+0.15%]
12	30分钟	55	20/55=36.4% [24.9,49.6]	-0.00% [-0.18%,+0.18%]
12	1小时	55	25/55=45.5% [33.0,58.5]	+0.04% [-0.13%,+0.21%]
12	4小时	55	22/55=40.0% [28.1,53.2]	-0.39% [-0.89%,+0.11%]
24	30分钟	55	15/55=27.3% [17.3,40.2]	-0.12% [-0.30%,+0.06%]
24	1小时	55	17/55=30.9% [20.3,44.0]	-0.08% [-0.25%,+0.09%]
24	4小时	55	22/55=40.0% [28.1,53.2]	-0.51% [-1.02%,+0.01%]
40	30分钟	55	13/55=23.6% [14.4,36.3]	-0.28% [-0.46%,-0.09%]
40	1小时	55	14/55=25.5% [15.8,38.3]	-0.24% [-0.41%,-0.07%]
40	4小时	55	22/55=40.0% [28.1,53.2]	-0.67% [-1.18%,-0.17%]

历史手续费活动调整	n	免手续费样本	净胜率，95%CI	净均值，95%CI
30分钟	55	8	16/55=29.1% [18.8,42.1]	-0.09% [-0.28%,+0.10%]

历史手续费活动调整	n	免手续费样本	净胜率，95%CI	净均值，95%CI
1小时	55	8	18/55=32.7% [21.8,45.9]	-0.05% [-0.23%,+0.13%]
4小时	55	8	22/55=40.0% [28.1,53.2]	-0.48% [-0.98%,+0.03%]
24小时	54	8	23/54=42.6% [30.3,55.8]	-0.26% [-1.09%,+0.62%]

零手续费活动官方日期独立核实，不根据收益挑选。9次正式事件处于活动内，8次达到主首波阈值；活动内只扣4bp假定滑点。其他日期按VIP0情景，未核验全部历史账户费率或报价深度。8/12bp属于低成本情景，不是已验证现货或永续真实成本。净收益是名义本金线性近似，收费资产、手续费复合及借贷均不作虚假精确处理。

公布价失效退出：可检验，但不是利率逆转退出

退出时点	n	触发次数	对固定持有净均值改善	改善95%CI	p/q
30分钟	55	2	+0.01%	[+0.00%,+0.02%]	0.299/0.438
1小时	55	6	-0.03%	[-0.06%,+0.01%]	0.158/0.438
4小时	55	25	+0.15%	[-0.08%,+0.38%]	0.208/0.438
24小时	54	37	-0.43%	[-1.15%,+0.20%]	0.237/0.438

规则是确认后首个对齐5分钟BTC收盘穿越P0，下一分钟open退出。4小时平均改善+0.152个百分点，但CI跨零、q=0.438；24小时反而平均少赚/多亏0.427个百分点。此规则容易截断重新回归原方向的事件，不能宣称确认了利率预警。配对样本、原始交易及提前退出实际价格都保留。

执行价值：可以提前定义并实时识别第一波、回吐及失效；已验证的统计提醒是“高方向保持不等于追单划算”。本样本没有可推荐的无条件15分钟追单规则，也没有证据支持将增长稳健或热CPI方向作为可靠利润过滤器。跨资产确认在实测前不进入交易建议。当前适合把这些固定规则用于记录和前向验证，而不是把少数高胜率格子直接用于实盘仓位。

6. 历史失败案例：错误信号与例外

日期	Headline同比实际/预期	严格增长	首波15m	公布价至4h	16m入场至4h净收益	含义
2021-02-10	1.4/1.5	增长恶化	+0.62%	-1.51%	-2.55%	严格增长恶化；冷CPI上涨后反转；24h缺79分钟
2022-12-13	7.1/7.3	未分类	+1.47%	+0.63%	-1.22%	4h仍在公布价上方，但追入亏损
2023-04-12	5.0/5.2	增长稳健	+0.96%	-0.05%	-1.00%	严格增长稳健；冷CPI上涨仍反转
2024-06-12	3.3/3.4	未分类	+2.07%	+1.94%	-0.36%	明显首波上涨，保持与交易利润脱钩
2025-12-18	2.7/3.1	未分类	+1.29%	-1.98%	-3.50%	同比大幅偏冷，月率缺失；4h反转
2026-07-14	3.5/3.8	增长稳健	+0.95%	+2.96%	+1.52%	严格稳健冷CPI的延续反例对照

上述只是完整样本中的解释例子，不替代统计分母。所有92次都进入原始事件库，包含方向错误、门槛不足、极端收益及缺口。2022-11-10处于FTX危机背景，冷CPI后的强反弹不能干净归因于单一通胀机制；同时发布目录和制度标签用于保留混杂，而不事后删除失败案例。

7. 模型局限与未解决问题

来源及实时版本边界

CPI实际值来自当次BLS官方新闻稿，四项forecast来自事后取得的Investing历史发布事件字段。Headline/Core同比各92组、月率各91组，实际与BLS全部一致。但每次原始调查发布前时间戳、样本构成及08:29快照未独立认证；不能把历史日历字段说成完全封存的原始调查。ISM扩展actual也存在此类版本风险。增长PIT真实版本与这些快照严格分开，所有surprise结果应在更强consensus快照取得后复核。

没有未来FOMC期货概率快照；最新已完成会议的survey不能替代未来预期。就业/消费宏观模块虽用实时vintage，增长规则是研究固定指标，不能消除市场选择、特殊危机、季节调整和指标之间不同发布时间的误差。能源、住房、服务有实际值，没有每项一致调查预期及需求结构归因。

缺失日期、数量与影响

缺口	数量/日期	本次影响
正式未发布CPI	2025年10月参考月1次	排除事件宇宙；92而非93
MoM实际及预期	2025-12-18，四个字段	仅月率分类缺；同比/价格保留
Binance 24h路径	2021-02-10；次日03:41–04:59 UTC共79分钟	24h全样本91；有效首波24h54
实际PCE过期	2026-01-13，1项vintage	不强制填充增长
失业率3m端点缺失	2026-02-13需要2025年10月	就业OR不明确；严格增长未分类
严格ISM初值认证	全部92次未全面认证	严格增长57次未分类；扩展单列
Coinbase核验	2019-10-10缺80分钟，2022-05-11缺44分钟	30m可核验91，1h/4h90；不替换主价格
2Y/ZT/NQ/DXY及政策快照	全部92日期	H2/H4与跨资产策略未验证

Binance主源全部92次的短窗完整。每次至少获取T0前60分钟至后24小时，92段总原始每日ZIP184个；184个官方SHA256全部一致。重复时间戳0、非法OHLC0、单分钟绝对log变化>0.1的异常标记0。2025开始微秒单位已正确转换，夏令时按纽约时区。缺分钟未插值，路径与终点不混淆。

Coinbase核验窗口	n	首波方向一致，95%CI	保持分类一致，95%CI	期间反转一致，95%CI
30分钟	91	89/91=97.8% [92.3,99.4]	86/91=94.5% [87.8,97.6]	89/91=97.8% [92.3,99.4]
1小时	90	88/90=97.8% [92.3,99.4]	88/90=97.8% [92.3,99.4]	87/90=96.7% [90.7,98.9]
4小时	90	88/90=97.8% [92.3,99.4]	88/90=97.8% [92.3,99.4]	89/90=98.9% [94.0,99.8]

Coinbase与Binance大部分方向一致但不是100%，USDT/美元基差、极小波幅和基准分钟差异可改变边界分类。交叉交易收益只用同一24bp假定成本作价格路径对照，不冒称Coinbase真实费率。所有差异逐事件保存；主要结论仍是Binance现货路径。

排除已识别同时08:30发布事件	n	主顺势净均值，95%CI
30分钟	40	-0.04% [-0.21%,+0.17%]
1小时	40	-0.03% [-0.22%,+0.17%]
4小时	40	-0.21% [-0.79%,+0.39%]

已识别同时发布22次，来源宇宙仅公开快照的14项宏观系列且主要截止2026-04；70次无记录不等于确认无其他宏观新闻。周四计划初请标签另存，不能用星期代替实际发布时间。BLS实际收入发布常与CPI同时、又由CPI派生，未当作独立冲击。排除这22次只是有限目录敏感性，不是完整控制所有并发事件。

另外逐次检查未来24小时内实际发生的FOMC决定，标记于事件CSV并单独排除检验。它是事后并发事件审计，未用作发布前增长分组或未来政策概率。2024-06-12是CPI/FOMC同日，4小时窗口止于12:30 ET、早于14:00决定，24小时窗口则包含决定。不能将24小时全部行情归因于CPI。相关日期及排除结果见simultaneous_releases.csv和exclude_simultaneous_and_fomc.csv。

商业数据具体阻碍与成本

缺产品	所需覆盖	可行渠道与本次状态
真实2Y分钟收益率	92个事件，每次T0−60至T0+24h	可靠债券报价商历史收益率；无现成授权接口
ZT与NQ原合约1m OHLCV	CME GLBX.MDP3：2019-01-11至2026-09-12事件窗	Databento / CME DataMine；无授权密钥，报价API401
ZT校准	每个事件合约/CTD/交割因子/DV01	期货定义与CTD价格/久期另需；不把价格变动冒充2bp
DXY或DX原合约分钟价	相同92事件窗	ICE Futures US合法历史服务；无授权
Fed Funds/SOFR期货预期	CPI前与发布后会议对应曲线	CME历史FF/SR3及模型；无封存概率快照
严格原始ISM/调查快照	全部历史发布前可知版本	ISM历史服务/原始公告、调查供应商；未完整取得

本次没有证明“数据一定昂贵”，实际阻碍是未取得授权账户与完整产品。Databento当前官方CME Standard价格199美元/月，包含16年以上L0（1m OHLCV等）历史；按量下载也可行，官方有新用户125美元历史数据额度（资格/授权以供应商为准）。两资产×92×1501分钟≈276184条，是取数范围估计，不是账单；按量单价/精确请求报价未授权，故本任务实际成本未知。不能把网页0产品的<$0.01演示报价当任务成本。ICE、原始收益率、CTD与调查的具体费用尚需供应商报价，未虚构美元区间。

统计与执行限制

Wilson 95%区间用于频率；均值/中位数事件bootstrap10000次；二组概率差Newcombe区间+Fisher；收益差置换10000次。主H1/H3的1h/4h24项检验统一BH；探索检验、策略菜单和退出规则比较分别校正。每格CI是描述区间，不是同时区间；n<10低置信。不能用50%随机方向作为已条件于第一波同侧保持的自然零假设。

同一事件不同确认窗/阈值/持有时点不是独立观察；年块bootstrap只8块。没有真正历史事前预注册，亦未完全盲法样本外。15分钟等待可能错过主要行情，而5分钟规格交易成本更敏感；这些是观察到的执行结构，不是因果研究。价格OHLC不等于可无限成交，缺盘口/成交容量/延迟轨迹。短策略借贷、永续资金费和现金收益缺失，报告没有声称资金曲线是实际账户账本。

未完成项只有：H2/H4实测、跨资产策略与利率退出、真实期货政策概率、严格ISM全量原始初值、完全时间认证的consensus、逐笔费用/盘口/借贷。完整CPI/BTC主回测、增长可用范围H1、H3、成本/敏感性/留出与旧研究逐项审计均

已完成。

8. 完整事件数据库与数据来源

表G：92次事件简表

下表是完整CSV的精简视图；Headline/Core列是同比“实际/预期”，首波为15分钟，净收益为确认后16分钟入场到4小时、24bp成本。严格增长“未分类”如实保留。所有四项CPI、增长变量、分钟路径状态、极值、期间/终点触达、净交易和来源字段在table_G_events.csv；所有5/10/15确认窗在event_paths.csv。

正式日期	Headline	Core	严格增长	首波15m	公布价1h	公布价4h	4h净交易	期间反转
2019-01-11	1.9/1.9	2.2/2.2	未分类	+0.01%	+0.56%	+0.81%	+0.54%	1
2019-02-13	1.6/1.5	2.2/2.1	未分类	-0.20%	-0.38%	-0.40%	-0.04%	0
2019-03-12	1.5/1.6	2.1/2.2	未分类	+0.08%	+0.03%	-0.18%	-0.53%	1
2019-04-10	1.9/1.8	2.0/2.1	增长恶化	+0.52%	+0.38%	+0.33%	-0.45%	0
2019-05-10	2.0/2.1	2.1/2.1	未分类	+0.59%	+0.69%	+1.41%	+0.66%	0
2019-06-12	1.8/1.9	2.0/2.1	未分类	-0.34%	-0.28%	+2.21%	-2.70%	1
2019-07-11	1.6/1.6	2.1/2.0	未分类	-0.77%	-0.41%	-0.12%	-1.03%	1
2019-08-13	1.8/1.7	2.2/2.1	未分类	+0.03%	-0.64%	-2.85%	-3.06%	1
2019-09-12	1.7/1.8	2.4/2.3	增长稳健	-0.08%	+0.51%	+0.66%	-0.95%	1
2019-10-10	1.7/1.8	2.4/2.4	增长稳健	-0.58%	-0.67%	+0.46%	-1.42%	1
2019-11-13	1.8/1.7	2.3/2.4	增长稳健	+0.01%	+0.23%	+0.32%	+0.03%	1
2019-12-11	2.1/2.0	2.3/2.3	增长稳健	+0.17%	+0.18%	-0.50%	-0.98%	1
2020-01-14	2.3/2.3	2.3/2.3	未分类	+0.11%	+1.70%	+2.14%	+1.78%	0
2020-02-13	2.5/2.4	2.3/2.2	增长稳健	+1.40%	+0.03%	-1.01%	-2.78%	1
2020-03-11	2.3/2.2	2.4/2.3	增长稳健	-0.26%	+0.49%	-0.98%	+0.49%	1
2020-04-10	1.5/1.6	2.1/2.3	未分类	+0.06%	-0.34%	-1.17%	-1.50%	1
2020-05-12	0.3/0.4	1.4/1.7	增长恶化	+0.05%	-0.15%	+1.99%	+1.72%	1
2020-06-10	0.1/0.2	1.2/1.3	增长恶化	+0.07%	+0.11%	+0.12%	-0.19%	1
2020-07-14	0.6/0.6	1.2/1.1	增长恶化	-0.12%	-0.29%	-0.09%	-0.23%	1
2020-08-12	1.0/0.8	1.6/1.1	未分类	+0.11%	-0.03%	+0.79%	+0.46%	1
2020-09-11	1.3/1.2	1.7/1.6	增长稳健	-0.01%	+0.31%	+0.70%	-0.87%	1
2020-10-13	1.4/1.4	1.7/1.8	增长稳健	-0.02%	-0.53%	-0.84%	+0.50%	0
2020-11-12	1.2/1.3	1.6/1.8	未分类	-0.07%	+0.18%	+1.13%	-1.43%	1
2020-12-10	1.2/1.1	1.6/1.6	未分类	-0.36%	-0.34%	-0.17%	-0.45%	1
2021-01-13	1.4/1.3	1.6/1.6	未分类	+0.28%	+1.02%	+1.01%	+0.38%	1
2021-02-10	1.4/1.5	1.4/1.5	增长恶化	+0.62%	-0.23%	-1.51%	-2.55%	1
2021-03-10	1.7/1.7	1.3/1.4	未分类	+0.83%	+0.69%	+2.42%	+1.46%	0

正式日期	Headline	Core	严格增长	首波15m	公布价1h	公布价4h	4h净交易	期间反转
2021-04-13	2.6/2.5	1.6/1.5	增长稳健	-0.21%	-0.71%	+0.37%	-0.81%	1
2021-05-12	4.2/3.6	3.0/2.3	增长稳健	-0.43%	-1.29%	-2.71%	+2.19%	1
2021-06-10	5.0/4.7	3.8/3.4	增长稳健	+0.56%	+0.37%	-1.86%	-2.93%	1
2021-07-13	5.4/4.9	4.5/4.0	增长稳健	-1.14%	-1.01%	-0.31%	-1.10%	0
2021-08-11	5.4/5.3	4.3/4.3	增长稳健	+0.27%	+0.99%	+1.08%	+0.58%	0
2021-09-14	5.3/5.3	4.0/4.2	未分类	+1.48%	+1.80%	+2.02%	+0.20%	0
2021-10-13	5.4/5.3	4.0/4.0	未分类	-0.28%	+0.01%	+2.23%	-2.80%	1
2021-11-10	6.2/5.8	4.6/4.3	未分类	+1.83%	+2.93%	+3.28%	+1.10%	0
2021-12-10	6.8/6.8	4.9/4.9	未分类	+1.71%	+1.17%	-3.05%	-4.73%	1
2022-01-12	7.0/7.0	5.5/5.4	未分类	+1.30%	+0.96%	+0.72%	-0.65%	0
2022-02-10	7.5/7.3	6.0/5.9	未分类	-2.56%	-3.16%	+1.55%	-4.37%	1
2022-03-10	7.9/7.9	6.4/5.9	未分类	-1.91%	-0.66%	-0.26%	-1.25%	1
2022-04-12	8.5/8.4	6.5/6.6	未分类	+0.53%	+0.55%	-0.72%	-1.52%	1
2022-05-11	8.3/8.1	6.2/6.0	未分类	-4.17%	-5.42%	-3.02%	-1.64%	1
2022-06-10	8.6/8.3	6.0/5.9	未分类	-1.36%	-2.18%	-3.77%	+2.29%	0
2022-07-13	9.1/8.8	5.9/5.7	未分类	-4.47%	-5.07%	-3.41%	-1.69%	0
2022-08-10	8.5/8.7	5.9/6.1	未分类	+2.89%	+4.65%	+4.17%	+0.83%	0
2022-09-13	8.3/8.1	6.3/6.1	未分类	-4.62%	-6.07%	-8.70%	+4.24%	0
2022-10-13	8.2/8.1	6.6/6.5	增长稳健	-2.55%	-2.63%	+0.74%	-3.63%	1
2022-11-10	7.7/8.0	6.3/6.5	未分类	+4.35%	+5.98%	+6.44%	+1.52%	0
2022-12-13	7.1/7.3	6.0/6.1	未分类	+1.47%	+1.61%	+0.63%	-1.22%	0
2023-01-12	6.5/6.5	5.7/5.7	未分类	+0.08%	+0.06%	+0.61%	+0.08%	1
2023-02-14	6.4/6.2	5.6/5.5	未分类	-0.56%	-1.03%	+0.94%	-1.68%	1
2023-03-14	6.0/6.0	5.5/5.5	增长稳健	+3.32%	+4.97%	+4.55%	+1.14%	0
2023-04-12	5.0/5.2	5.6/5.6	增长稳健	+0.96%	+0.55%	-0.05%	-1.00%	1
2023-05-10	4.9/5.0	5.5/5.5	未分类	+1.01%	+1.40%	+2.07%	+0.61%	0
2023-06-13	4.0/4.1	5.3/5.3	未分类	-0.56%	-0.45%	-1.60%	+0.97%	0
2023-07-12	3.0/3.1	4.8/5.0	未分类	-0.05%	-0.45%	-1.04%	+0.77%	1
2023-08-10	3.2/3.3	4.7/4.8	未分类	-0.06%	+0.10%	-0.40%	+0.04%	1
2023-09-13	3.7/3.6	4.3/4.3	未分类	-0.28%	-0.31%	+0.69%	-1.24%	1
2023-10-12	3.7/3.6	4.1/4.1	未分类	+0.06%	-0.22%	-0.34%	-0.52%	1
2023-11-14	3.2/3.3	4.0/4.1	未分类	+0.29%	+0.47%	-0.37%	-0.87%	1
2023-12-12	3.1/3.1	4.0/4.0	增长稳健	+0.14%	-0.30%	-2.32%	-2.66%	1

正式日期	Headline	Core	严格增长	首波15m	公布价1h	公布价4h	4h净交易	期间反转
2024-01-11	3.4/3.2	3.9/3.8	未分类	-0.22%	+1.57%	-2.79%	+2.63%	1
2024-02-13	3.1/2.9	3.9/3.7	增长稳健	-0.44%	-1.59%	-2.35%	+1.52%	0
2024-03-12	3.2/3.1	3.8/3.7	未分类	+0.62%	+0.91%	-1.43%	-2.38%	1
2024-04-10	3.5/3.4	3.8/3.7	增长稳健	-1.47%	-1.85%	-0.08%	-1.79%	0
2024-05-15	3.4/3.4	3.6/3.6	未分类	+1.60%	+2.63%	+3.45%	+1.44%	0
2024-06-12	3.3/3.4	3.4/3.5	未分类	+2.07%	+1.73%	+1.94%	-0.36%	0
2024-07-11	3.0/3.1	3.3/3.4	未分类	+0.35%	+0.13%	-1.86%	-2.43%	1
2024-08-14	2.9/3.0	3.2/3.2	未分类	-0.74%	-1.43%	-4.32%	+3.22%	0
2024-09-11	2.5/2.5	3.2/3.2	未分类	-0.59%	+0.01%	+0.08%	-0.99%	1
2024-10-10	2.4/2.3	3.3/3.2	增长稳健	-0.51%	-0.21%	-1.17%	+0.47%	0
2024-11-13	2.6/2.6	3.3/3.3	未分类	+0.94%	+1.73%	+4.48%	+3.23%	0
2024-12-11	2.7/2.7	3.3/3.3	增长稳健	+0.26%	+0.30%	+2.17%	+1.67%	0
2025-01-15	2.9/2.9	3.2/3.3	增长稳健	+1.26%	+1.48%	+1.87%	+0.29%	0
2025-02-12	3.0/2.9	3.3/3.1	增长稳健	-2.06%	-1.87%	+1.05%	-3.18%	1
2025-03-12	2.8/2.9	3.1/3.2	增长稳健	+0.32%	-0.03%	-1.82%	-2.32%	1
2025-04-10	2.4/2.5	2.8/3.0	未分类	-0.20%	-0.32%	-3.85%	+3.39%	0
2025-05-13	2.3/2.4	2.8/2.8	未分类	+0.17%	+0.22%	+0.58%	+0.19%	1
2025-06-11	2.4/2.5	2.8/2.9	未分类	+0.50%	+0.49%	+0.31%	-0.34%	0
2025-07-15	2.7/2.6	2.9/3.0	增长稳健	-0.32%	+0.67%	-0.03%	-0.43%	1
2025-08-12	2.7/2.8	3.1/3.0	增长恶化	+0.52%	+0.61%	+1.04%	+0.34%	0
2025-09-11	2.9/2.9	3.1/3.1	未分类	-0.45%	-0.58%	-0.01%	-0.60%	1
2025-10-24	3.0/3.1	3.0/3.1	未分类	+0.50%	+0.21%	-0.59%	-1.31%	1
2025-12-18	2.7/3.1	2.6/3.0	未分类	+1.29%	+1.01%	-1.98%	-3.50%	1
2026-01-13	2.7/2.7	2.6/2.7	未分类	+0.07%	+0.32%	+1.38%	+1.14%	1
2026-02-13	2.4/2.5	2.5/2.5	未分类	-0.05%	-0.04%	+2.43%	-2.81%	1
2026-03-11	2.4/2.4	2.5/2.5	增长稳健	-0.25%	+1.14%	+1.49%	-2.05%	1
2026-04-10	3.3/3.4	2.6/2.7	增长稳健	+0.19%	+0.17%	+0.82%	+0.39%	1
2026-05-12	3.8/3.7	2.8/2.7	未分类	+0.05%	-0.20%	-0.66%	-0.99%	1
2026-06-10	4.2/4.2	2.9/2.9	增长稳健	+0.85%	+0.63%	+1.82%	+0.75%	0
2026-07-14	3.5/3.8	2.6/2.8	增长稳健	+0.95%	+1.59%	+2.96%	+1.52%	0
2026-08-12	3.4/3.4	2.5/2.5	未分类	-0.49%	-0.70%	-1.32%	+0.51%	0
2026-09-11	3.4/3.4	2.4/2.4	未分类	+0.64%	+0.56%	+0.74%	-0.20%	0

来源清单与实际获取日期

原始成功下载日志保存实际UTC时间；本次获取范围2026-10-11T10:55:33.744882+00:00至2026-10-11T11:21:35.523160+00:00。source_manifest.csv逐文件记录URL、字节数及SHA256，原始失败尝试保留download_errors.csv。全部回测必需的原始数字数据、清洗和结果一并附在复现包，无需联网即可复算。网页会话/广告和非必需文章正文不附，公告保留结构化事实、URL及原始响应哈希；源排除清单在source_exclusion_audit.csv。

1. BLS正式CPI档案：https://www.bls.gov/bls/news-release/cpi.htm。日历92次及各次新闻稿链接。

2. BLS 2026正式日程：https://www.bls.gov/schedule/2026/home.htm。09-11实际发布/10-14后续计划。

3. Investing Headline YoY：https://www.investing.com/economic-calendar/cpi-733。92次公开历史预期字段。

4. Investing Headline MoM：https://www.investing.com/economic-calendar/cpi-69。91次月率预期。

5. Investing Core YoY：https://www.investing.com/economic-calendar/core-cpi-736。92次核心同比。

6. Investing Core MoM：https://www.investing.com/economic-calendar/core-cpi-56。91次核心月率。

7. Binance原始1m及校验：https://data.binance.vision/data/spot/daily/klines/BTCUSDT/1m/。184个ZIP+官方CHECKSUM。

8. Binance公开数据格式：https://github.com/binance/binance-public-data。现货2025起微秒时间戳。

9. ALFRED vintage：https://alfred.stlouisfed.org/。UNRATE/PAYEMS/PCEC96/DFEDTARU；368原始CSV。

10. Investing ISM新订单：https://www.investing.com/economic-calendar/ism-1483。发布事件actual；扩展版本风险。

11. Investing FOMC：https://www.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168。末次动作，不冒充未来概率。

12. 宏观二级公共快照：https://github.com/superpilot69/fred-us-macro-open-data。有限同时发布目录及回退；原始调查未认证。

13. Coinbase官方历史K线：https://docs.cdp.coinbase.com/exchange/reference/exchangerestapi_getproductcandles。92次BTC-USD 1m核验，最大300根。

14. Binance零手续费开始：https://www.binance.com/en/support/announcement/detail/10435147c55d4a40b64fcbf43cb46329。2022-07-08 14:00 UTC，BTCUSDT在列。

15. Binance活动结束：https://www.binance.com/en/support/announcement/detail/be13a645cca643d28eab5b9b34f2dc36。2023-03-22 00:00 UTC恢复标准费率。

16. Binance现货手续费FAQ：https://www.binance.com/en/support/faq/detail/e85d6e703b874674840122196b89780a。普通参考0.1%单边，账户差异未认证。

17. Databento官方价格：https://databento.com/pricing。199美元/月及按量历史方案；未实际采购。

18. CME DataMine：https://www.cmegroup.com/datamine.html。合法历史产品候选；本次未授权。

所有主统计能从逐事件CSV和Python复算。validation.json记录92次、短窗92、24h91、会计/缺分钟/无未来函数检查通过；r15从原始ZIP独立重算最大误差约4.7×10^{-14}。附184个官方校验比对。README给出安装、一键离线复现、全部字段及未取得数据接口。

CPI事件交易决策表（只填已审计结果）

公布前经济环境	CPI结果	BTC/2Y/NQ第一波	历史最可能走势	概率及样本量（95%CI）	交易建议
增长稳健（严格）	低于预期	BTC首波↑≥0.3%；2Y/NQ未验证	4h保持/反转均有；低置信	1/3=33.3% [6.1,79.2]；反转2/3=66.7% [20.8,93.9]	不据此建立追涨规则
增长恶化（严格）	低于预期	BTC首波↑≥0.3%；2Y/NQ未验证	4h保持/反转均有；低置信	1/2=50.0% [9.5,90.5]；反转1/2=50.0% [9.5,90.5]	不据此建立追涨规则
不限增长	高于预期	BTC首波↓≥0.3%；2Y/NQ未验证	公布价同侧较多，追入收益未证实	11/15=73.3% [48.0,89.1]；净盈利5/15=33.3% [15.2,58.3]	暂不把方向保持当交易胜率
不限增长	低于预期	BTC首波↑≥0.3%；2Y/NQ未验证	公布价同侧较多，追入收益未证实	9/15=60.0% [35.7,80.2]；净盈利6/15=40.0% [19.8,64.3]	暂不把方向保持当交易胜率
不限增长	同比符合预期	BTC任一方向≥0.3%；2Y/NQ未验证	4h同侧较多，仍受Core/月率影响	13/15=86.7% [62.1,96.3]；净盈利8/15=53.3% [30.1,75.2]	样本15；无稳健正收益规则
未验证	任意	2Y↓ / NQ↑ / BTC↑	未验证	未验证；已取得联合样本n=0	未验证，不采用此项规则
未验证	任意	2Y↓ / NQ↓ / BTC↑或↓	未验证	未验证；已取得联合样本n=0	未验证，不采用此项规则
未验证	任意	2Y↓ / NQ先↑后↓	未验证	未验证；已取得联合样本n=0	未验证，不采用此项规则
未验证	任意	2Y首波后逆转	未验证	未验证；已取得联合样本n=0	未验证，不采用此项规则